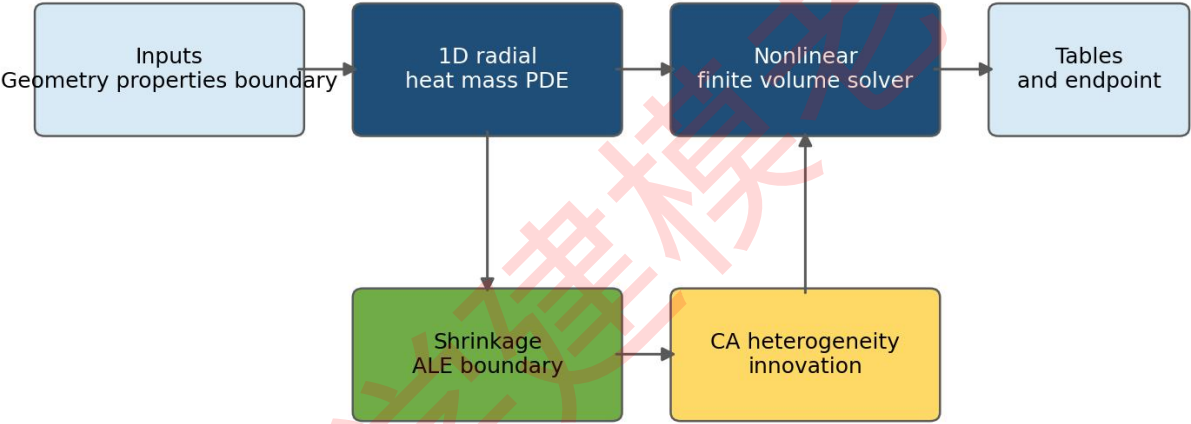


# 2026 国赛 A 题 药材烘干问题 思路解析

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 主线结论 | 以一维径向热质传递 PDE 为主模型，以移动边界处理收缩，以元胞自动机刻画非均质创新 |
| 使用数据 | 附件 1 的烘房温湿度边界与附件 2 的半径收缩数据                 |
| 提交提醒 | 本文件只给出可执行的建模路线，数值结果必须由后续程序运行生成并核验          |

## Problem A modeling workflow



PDE gives reproducible outputs; CA explains structural heterogeneity and uncertainty.

图 1 A 题统一建模路线

一 核心判断

本题要求刻画圆柱形药材在热风烘干过程中的温度和水分浓度时空变化，并进一步确定达到含水率标准的时间，最后纳入药材收缩。**四问并非彼此独立**：问题 1 提供固定物性和短时间验证框架，问题 2 将其推广为变物性非线性模型，问题 3 在问题 2 的输出上判定干燥终点，问题 4 再将固定空间区域改为收缩区域。

因此，整个题目最合适的定位是“圆柱多孔生物材料的非稳态传热传质数值模拟”，而不是单纯的经验干燥曲线拟合，也不是以最优化为为主的题目。后续所有模型、代码和结果分析应围绕温度场  $T(r,t)$ 、水分场  $C(r,t)$  与半径  $R(t)$  三个核心量展开。

**强调：**题目要求的是各位置的数值，而不是整体平均值。表面首先失水，圆心通常最难干；若只拟合平均含水率，就无法完成题目所要求的径向表格和“各处均达标”的终点判定。

二 题目拆解与小问关系：先求分布，再升级物性，再判终点，最后处理收缩”

| 小问 | 直接任务              | 承接关系                | 推荐输出                   |
|----|-------------------|---------------------|------------------------|
| Q1 | 30 min 的温度与水分径向分布 | 建立控制方程与初边值条件        | $T(r,t)$ 与 $C(r,t)$ 表格 |
| Q2 | 3 h 的完整烘干阶段       | 将常物性改为变物性与 $D(C,T)$ | 非线性时空分布                |
| Q3 | 全域水分低于 0.15 的时间   | 调用 Q2 的长期模拟         | 首次达标时刻                 |
| Q4 | 考虑半径收缩后的时长        | 将固定区域改为移动边界         | 收缩修正后的终点               |

三 数据理解与预处理原则

**附件 1** 包含 0 到 14400 s 的烘房温度和水分浓度，时间间隔为 60 s。温度由 28°C 逐步升至约 50°C，水分浓度由约 0.01963 kg/kg 升至约 0.05 kg/kg。Q1 的 1800 s 和 Q2 的 3 h 都在该数据范围内，因此可将环境边界视为**已知时间序列**，Q1 和 Q2 可直接使用。

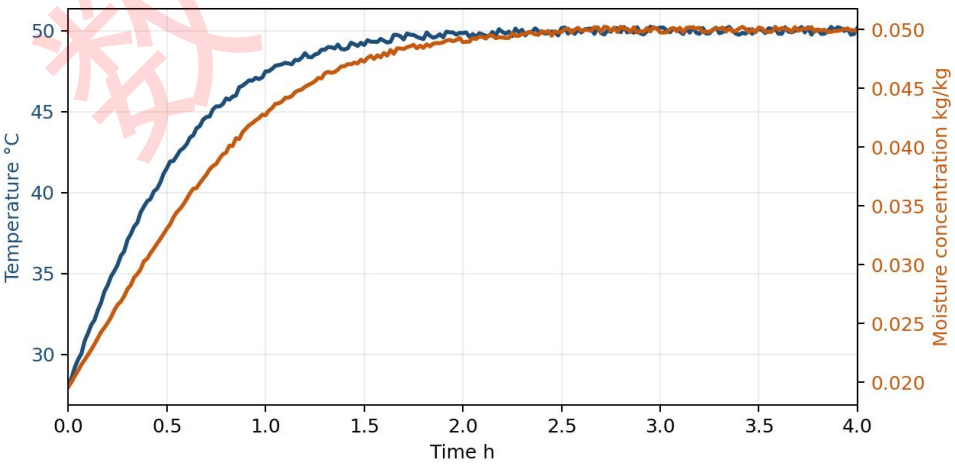


图 2 附件 1 的时变烘房边界

建议采用分段线性插值或保形三次 Hermite 插值 PCHIP 构造  $T_{\infty(t)}$  与  $C_{\infty(t)}$ 。PCHIP 的优点是不会在单调数据之间产生普通三次样条可能出现的虚假过冲。程序内部可按 1 s 更新边界，而附件原始数据必须保持不改。

附件 2 给出 0 到 259200 s 即 72 h 的半径数据，半径从 2.000 cm 减至 1.198 cm 并在后期趋稳。Q4 直接对  $R(t)$  做同样的保形插值，同时由插值函数求取  $R'(t)$ 。

Q3 和 Q4 的干燥时长可能超过附件 1 的 4 h 覆盖范围。必须在论文中公开说明外推规则，例如 4 h 后将环境维持在最后阶段的稳定水平（约为  $T_{\infty} = 50^{\circ}\text{C}$ 、 $C_{\infty} = 0.05 \text{ kg/kg}$ ），并通过改变该稳定温湿度检验终点对假设的敏感性。未经说明地延长边界数据会造成模型前后不一致。

#### 四 基本假设与符号

为了在题设参数范围内建立可求解且可复现的模型，建议采用以下假设：药材近似均质各向同性圆柱；因长径比为 12.5，主要保留径向传递而忽略轴向端部效应；初始温度和初始水分均匀；表面与烘房之间遵从题设给定的对流换热和对流传质；除 Q4 外半径固定；不额外添加题目未给出参数的相变或品质劣变机制。

| 符号              | 含义          | 单位                                            |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|
| $r, t$          | 径向位置与时间     | m, s                                          |
| $T, T_{\infty}$ | 药材内部温度与烘房温度 | $^{\circ}\text{C}$ 或 K                        |
| $C, C_{\infty}$ | 药材与烘房水分浓度   | kg/kg                                         |
| $R(t)$          | 药材半径        | m                                             |
| $\rho, c_p, k$  | 密度、比热容、导热系数 | 题设单位                                          |
| $D$             | 有效水分扩散系数    | $\text{m}^2/\text{s}$                         |
| $h, km$         | 对流换热与传质系数   | $\text{W}/(\text{m}^2 \text{ K}), \text{m/s}$ |

#### 五 问题一 预热阶段的径向热质传递模型

问题 1 的物性参数为常数，只有扩散系数  $D$  随水分浓度变化。因此建议分别建立热传导方程与水分扩散方程。二者在 Q1 中并不需要强行写成含潜热的复杂耦合方程，因为题设并未提供汽化潜热或平衡含水率等额外参数。

温度场方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r k \frac{\partial T}{\partial r} \right)$$

水分浓度场方程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right]$$

其中，题设给定常物性参数：

$$\begin{aligned}\rho &= 820 \text{ kg/m}^3 \\ c_p &= 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)} \\ k &= 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)} \\ h &= 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)} \\ k_m &= 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}\end{aligned}$$

水分扩散系数为：

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right)$$

初始条件：

$$\begin{aligned}T(r,0) &= 28 \text{ }^\circ\text{C} \\ C(r,0) &= 2.55 \text{ kg/kg}\end{aligned}$$

圆心  $r = 0$  处为对称边界：

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial r}\Big|_{r=0} &= 0 \\ \frac{\partial C}{\partial r}\Big|_{r=0} &= 0\end{aligned}$$

药材表面  $r = R = 0.02 \text{ m}$  处为对流边界：

$$\begin{aligned}-k\frac{\partial T}{\partial r}\Big|_{r=R} &= h[T(R,t) - T_\infty(t)] \\ -D(C)\frac{\partial C}{\partial r}\Big|_{r=R} &= k_m[C(R,t) - C_\infty(t)]\end{aligned}$$

其中  $T_\infty(t)$ 和  $C_\infty(t)$ 由附件 1 插值得到。

中心  $r=0$  处由圆柱对称性取  $\partial T/\partial r=0$ 、 $\partial C/\partial r=0$ ；表面  $r=R$  处采用对流边界。温度边界反映热风向药材供热，水分边界反映药材水分向较干空气迁移。初值为  $T(r,0)=28^\circ\text{C}$ 、 $C(r,0)=2.55 \text{ kg/kg}$ 。

| 项目   | 要点                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 核心原理 | 将半径离散为同心小环；每个小环只与相邻小环和外部热风交换能量、水分。                                |
| 适配性  | 题目只要求中心距离不同位置的结果，且给出了完整的对流系数和扩散系数。                                |
| 数值方法 | 推荐保守有限体积或 Crank Nicolson 隐式差分。网格可取 0.02 到 0.05 cm，输出时再采样至 0.1 cm。 |
| 局限性  | 忽略轴向、药材纤维方向和局部裂隙；应在模型假设中说明。                                       |

Hussain 与 Dincer 的圆柱二维有限差分论文可用于借鉴控制方程、中心对称边界和表面对流边界。该文采用显式差分并忽略收缩；本题因长径比大，可先使用径向一维模型，从而将计算资源用于提高时间和空间分辨率。

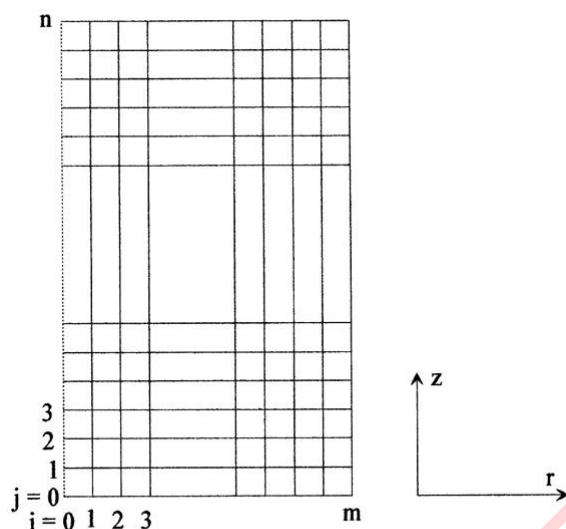


Fig. 1. Numerical grid for an axi-symmetric cylindrical moist object.

来源：Hussain and Dincer 2003

用途：说明圆柱坐标网格、中心对称边界和表面对流边界；放在 Q1 公式之后最合适。

## 六 问题二 变物性非线性模型

问题 2 的难点不是几何变化，而是参数随状态变化。随着水分减少，密度、比热和导热系数改变；扩散系数  $D$  同时受局部水分  $C$  和绝对温度  $T$  影响。此时温度场与水分场形成非线性耦合： $C$  改变物性， $T$  和  $C$  又共同改变  $D$ 。

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right]$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right]$$

其中材料参数按题目附录 3 更新：

$$\rho(C) = 650 + 128C$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \cdot \frac{C}{C+1}$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \cdot \frac{C}{C+1}$$

$$D(C,T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right)$$

注意：扩散系数公式中的  $T$  必须使用绝对温度，即  $T = T_{\text{C}} + 273.15$

初始条件为：

$$T(r,0) = 28 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$C(r,0) = 2.55 \text{ kg/kg}$$

圆心处使用对称边界：

$$\frac{\partial T}{\partial r}\bigg|_{r=0} = 0$$

$$\frac{\partial C}{\partial r}\bigg|_{r=0} = 0$$

药材表面  $r = R = 0.02 \text{ m}$  处使用对流换热、传质边界：

$$-k(C)\frac{\partial T}{\partial r}\bigg|_{r=R} = h[T(R,t) - T_{\infty}(t)]$$

$$-D(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\bigg|_{r=R} = k_m[C(R,t) - C_{\infty}(t)]$$

其中  $T_{\infty}(t)$ 、 $C_{\infty}(t)$  由附件 1 插值得到， $h$  和  $k_m$  使用题设给定的对流换热

每一个时间步执行“更新物性 - 求温度 - 求水分 - 检查收敛”的 Picard 迭代。若两次迭代中所有网格点的  $T$ 、 $C$  最大变化小于预设容差，例如  $10^{-6}$ ，即接受当前时间步。相较显式格式，全隐式方法对长时间计算更稳健，也更便于处理  $D$  的非线性。

Tzempelikos 等人的圆柱果片模型可作为问题 2 的主要参考。其思路是使用 Fick 型有效扩散模型和对流边界，并在变物性条件下进行数值求解。本题已经直接提供  $h$  与  $k_m$ ，不需要额外引入 CFD 去反演外部传递系数。

- 核心原理：每一位置的传热和扩散能力由当前干湿状态决定。
- 适配性：附录 3 已直接给出  $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 、 $D(C,T)$ 。
- 创新表达：把“预热平衡 - 内部扩散控制”作为两个可由曲线识别的阶段，而非仅给出最终表格。

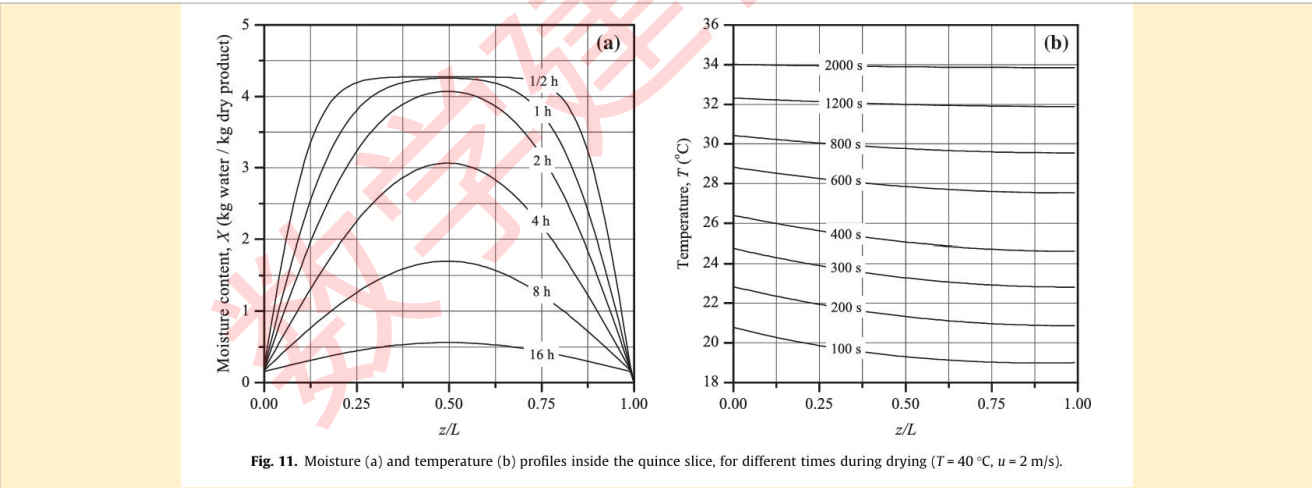


Fig. 11. Moisture (a) and temperature (b) profiles inside the quince slice, for different times during drying ( $T = 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ,  $u = 2 \text{ m/s}$ ).

来源：Tzempelikos et al. 2015

用途：说明温度和水分在不同干燥时刻的空间分布，支撑 Q2 的非线性时空模拟结果预期。

## 七 问题三 干燥终点判定

问题 3 不需要另建物理模型，而是在问题 2 的长期模拟上定义一个空间阈值事件。题目要求药材各处水分浓度低于  $0.15 \text{ kg/kg}$ ，因此不能用平均水分浓度作为结束依据。

问题三的温度场和水分场模型与问题二相同，即：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right]$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right]$$

物性参数为：

$$\rho(C) = 650 + 128C$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \cdot \frac{C}{C+1}$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \cdot \frac{C}{C+1}$$

$$D(C,T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right)$$

其中扩散系数中的温度使用绝对温度：

$$T = T_{\text{c}} + 273.15$$

初始条件：

$$T(r,0) = 28\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$C(r,0) = 2.55\text{ kg/kg}$$

中心边界：

$$\frac{\partial T}{\partial r}\bigg|_{r=0} = 0$$

$$\frac{\partial C}{\partial r}\bigg|_{r=0} = 0$$

表面对流边界：

$$-k(C)\frac{\partial T}{\partial r}\bigg|_{r=R} = h[T(R,t) - T_{\infty}(t)]$$

$$-D(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\bigg|_{r=R} = k_m[C(R,t) - C_{\infty}(t)]$$

问题三新增的核心是烘干终点判定：

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r,t)$$

$$t_{\text{end}} = \inf\{t: C_{\max}(t) < 0.15\}$$

也就是说，只有药材内部最湿的位置也低于 0.15 kg/kg，才认为烘干结束。

若附件 1 在 4 h 后没有继续提供环境数据，可设：

$$T_{\infty}(t) = T_{\infty}(14400), t > 14400\text{ s}$$

$$C_{\infty}(t) = C_{\infty}(14400), t > 14400\text{ s}$$

即认为 4 h 后烘房环境保持在最后阶段的稳定水平。

**程序每个时间步计算**  $C_{\max}(t) = \max_r C(r,t)$ 。若  $C_{\max}$  从高于 0.15 变为低于 0.15，则在这两个时间点之间采用线性插值或二分细化，得到更精确的烘干结束时刻。**通常圆心最湿**，但应由程序验证，而不是写入前提。

- 核心原理：将“全域达标”转化为最大含水率首次越过阈值。
- 适配性：严格满足“各处”这一空间约束。
- 创新表达：报告最湿位置及其随时间变化；进一步对  $h$ 、 $k_m$ 、 $D$  和外推环境做敏感性分析。

- 局限性：4 h 后边界的外推规则会影响终点，必须单列为假设并检验其影响。

## 八 问题四 收缩药材的移动边界模型

问题 4 中半径不再固定，若仍在  $r \in [0, 2 \text{ cm}]$  的固定区域上计算，会把已经收缩消失的空间误当作药材的一部分。推荐用**相对坐标**  $x=r/R(t)$ ，将不断缩小的物理区域映射到恒定的  $x \in [0, 1]$  区域。

问题四中，药材半径不再固定，而是随时间变化：

$$R = R(t)$$

其中  $R(t)$  由附件 2 的“时间—半径”数据插值得到。为了避免计算区域不断缩小，引入无量纲相对坐标：

$$x = \frac{r}{R(t)}, 0 \leq x \leq 1$$

其中： $x = 0$  表示药材中心； $x = 1$  表示任意时刻的药材表面。在此坐标下，温度方程为：

$$\rho(C)c_p(C) \left[ \frac{\partial T}{\partial t} - \frac{xR'(t)}{R(t)} \frac{\partial T}{\partial x} \right] = \frac{1}{R^2(t)} \frac{1}{x} \frac{\partial}{\partial x} \left[ xk(C) \frac{\partial T}{\partial x} \right]$$

水分浓度方程为：

$$\frac{\partial C}{\partial t} - \frac{xR'(t)}{R(t)} \frac{\partial C}{\partial x} = \frac{1}{R^2(t)} \frac{1}{x} \frac{\partial}{\partial x} \left[ xD(C,T) \frac{\partial C}{\partial x} \right]$$

其中：

$$R'(t) = \frac{dR(t)}{dt}$$

表示药材半径的收缩速度。由于药材在收缩，通常有：

$$R'(t) \leq 0$$

问题四使用附录 4 的物性参数：

$$\rho(C) = 760 + 90C$$

$$c_p(C) = 1850 + 2150 \cdot \frac{C}{C+1}$$

$$k(C) = 0.12 + 0.20 \cdot \frac{C}{C+1}$$

$$D(C,T) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right)$$

仍然有： $T = T_{\text{C}} + 273.15$  初始条件：

$$T(x,0) = 28 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$C(x,0) = 2.55 \text{ kg/kg}$$

$$R(0) = 0.02 \text{ m}$$

中心边界  $x = 0$ ：

$$\frac{\partial T}{\partial x}\bigg|_{x=0} = 0$$

$$\frac{\partial C}{\partial x}\bigg|_{x=0} = 0$$

药材表面  $x = 1$ :

$$-\frac{k(C)}{R(t)} \frac{\partial T}{\partial x}\bigg|_{x=1} = h[T(1,t) - T_{\infty}(t)]$$

$$-\frac{D(C,T)}{R(t)} \frac{\partial C}{\partial x}\bigg|_{x=1} = k_m[C(1,t) - C_{\infty}(t)]$$

问题四的烘干结束时间同样为:

$$t_{\text{end}}^{(4)} = \inf\left\{t: \max_{0 \leq x \leq 1} C(x,t) < 0.15\right\}$$

其中，问题三与问题四的烘干时长之差，可用于衡量“忽略药材收缩”带来的误差。

式中的  $-xR'(t)/R(t) \cdot \partial C/\partial x$  是由边界收缩引入的表观对流项。温度方程采用同样的坐标变换，并使用附录 4 的物性公式；即使 Q4 只要求输出水分浓度，也必须同步计算温度，因为 D 仍依赖 T。

Simal 等人的收缩圆柱体干燥论文是问题 4 的核心参考。该文将收缩、温度和局部水分相关扩散率纳入模型。Chupawa 等人的有限元论文可用于学习“干燥 - 收缩 - 品质”的扩展分析，但其经验收缩关系未完全反馈到热质传递方程，因此不宜直接作为问题 4 的主模型。

- 核心原理：让计算网格随药材半径一起收缩，避免固定边界带来的几何误差。
- 适配性：附件 2 已给出  $R(t)$ ，可直接用于构造移动边界。
- 创新表达：比较固定半径与移动边界的烘干时长差异，并解释收缩对扩散路径的双重影响。
- 局限性：附件只给半径，默认长度不变；插值求导会放大测量噪声，需检查水分总量守恒。

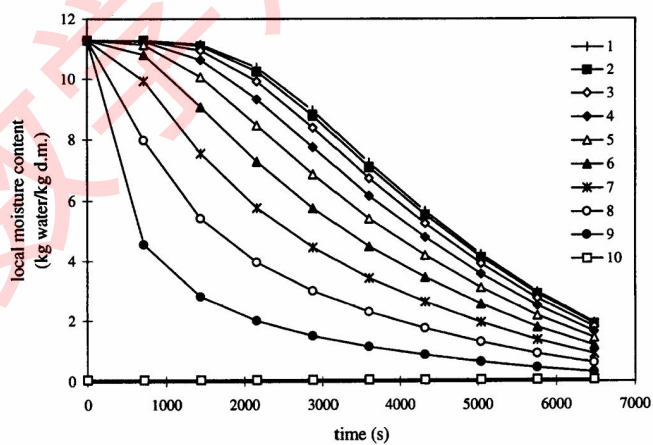


Fig. 3. The predicted moisture distribution in a cylinder of 0.035 m length as a function of both dimensionless position and drying time at 65°C. Number in each curve corresponds to the dimensionless position from the cylinder center to the external face following the radius.

来源：Simal et al. 1998

用途：说明局部水分分布与干燥时间的关系，并过渡到 Q4 的收缩圆柱移动边界讨论。

九 元胞自动机创新模块

元胞自动机不建议替代上述 PDE 主模型。题目要求 1 s、0.1 cm 的精确可复现表格，连续介质方程更适合产生正式结果。CA 应作为解释药材内部结构差异的创新层：PDE 给出宏观平均规律，CA 给出局部孔隙连通性差异下的干湿非均匀性和终点不确定性。

构建连续状态 CA 时，可令第 i 个元胞状态为  $S_i=(T_i,C_i,\varphi_i)$ ，其中  $\varphi_i$  表示局部孔隙连通度。相邻元胞之间按温度差和水分差产生转移，转移率再乘以  $\varphi_i$ 。外侧元胞执行与热风边界对应的对流转移规则。若所有  $\varphi_i$  恒为 1，CA 会退化为局部显式有限体积更新；只有引入可解释的孔隙非均质或干湿状态转换，CA 才具有独立创新价值。

$$C_i^{n+1} = C_i^n + \Delta t \sum_j g_{ij}^c (C_j^n - C_i^n) + B_i^c, \quad g_{ij}^c \propto \varphi_i D(C_i, T_i)$$

| 小问 | CA 的作用       | 可写入论文的创新点     | 必须说明的限制                 |
|----|--------------|---------------|-------------------------|
| Q1 | 固定半径径向 CA    | 显示表层先干、局部通道差异 | 无显微数据， $\varphi$ 只能情景设定 |
| Q2 | 传递率随 C,T 更新  | 反映局部干燥速度差     | 须用 PDE 结果校准             |
| Q3 | 多次随机模拟       | 计算稳健终点概率      | 正式答案仍以 PDE 阈值为准         |
| Q4 | 收缩 CA 或坐标重映射 | 描述孔隙塌缩与收缩     | 需检查质量守恒误差               |

建议在论文中以“PDE 约束的连续状态元胞自动机”命名该扩展。具体做法是先用主模型产生中心、表面和平均含水率基准，再调节 CA 的孔隙连通度分布，使其多次模拟的平均曲线与基准相符。之后报告不同连通度情景下终点时刻的波动范围，不能将未经校准的随机 CA 结果写成确定事实。

十 数值求解流程与有效性检查

建议将代码拆成数据读取、边界插值、物性计算、单步迭代、结果输出和验证六个函数。这样 Q1 到 Q4 只需要更换物性函数、时间范围和是否启用  $R(t)$ ，可以避免重复编程造成的前后不一致。

| 步骤 | 算法动作                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 1  | 读取附件 1、附件 2，统一单位为 m、s、K 或 °C。                                  |
| 2  | 构建 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 与 Q4 的 $R(t)$ 、 $R'(t)$ 插值函数。 |
| 3  | 初始化径向网格、 $T(r,0)$ 、 $C(r,0)$ 。                                 |
| 4  | 按当前 C,T 更新 $\rho$ 、 $c_p$ 、 $k$ 、 $D$ 。                        |
| 5  | 组装中心对称和表面对流边界下的离散方程。                                           |
| 6  | 使用 Picard 迭代求出下一时刻；检查收敛和非负性。                                   |
| 7  | 记录指定时间和位置；Q3 检查 $\max C$ 是否达标。                                 |

**有效性检查至少包括四项：**温度应总体向烘房温度靠近；水分浓度应在多数位置单调下降；表面通常先于中心达到低水分；网格从 0.05 cm 加密到 0.025 cm 后，关键时刻和烘干时长变化应足够小。Q4 还应检查  $R(t)$  非增和离散水分总量变化是否与表面外流方向一致。

十一 可直接用于思路总结的结论

本题以圆柱药材径向热传导和水分扩散为核心。问题 1 用固定物性的短时模型建立基本框架；问题 2 在该框架上引入状态相关物性，采用非线性迭代模拟完整过程；问题 3 用空间最大含水率首次低于阈值确定烘干时长；问题 4 用附件半径数据构建 ALE 移动边界模型，量化收缩对结果的影响。

创新部分不以改变主模型为目的，而是以 PDE 约束的连续状态 CA 描述内部孔隙连通性差异，提供局部干燥不均匀性和终点不确定性的解释。正式表格与最终时间应以经网格收敛和物理规律检查后的 PDE 数值结果为准。

## 参考资料

- Hussain M M, Dincer I. Two dimensional heat and moisture transfer analysis of a cylindrical moist object subjected to drying. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2003, 46(21): 4033-4039.
- Simal S, Rossello C, Berna A, Mulet A. Drying of shrinking cylinder shaped bodies. Journal of Food Engineering, 1998, 37: 423-435.
- Tzempelikos D A, Mitrakos D, Vouros A P, et al. Numerical modeling of heat and mass transfer during convective drying of cylindrical quince slices. Journal of Food Engineering, 2015, 156: 10-21.
- Chupawa P, et al. Combined heat and mass transfer associated with kinetics models for analyzing convective stepwise drying of carrot cubes. Foods, 2022, 11: 4045.
- 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题题面及附件 1、附件 2。